

AI 활용 기술서

Pinball Logue의 기획·개발·아트·사운드 제작에서 AI를 사용한 방식과 검증 절차

확정 필요 | 사용자별 AI 도구·계정·사용 기간과 외부 에셋 라이선스는 팀 확인 후 확정해야 합니다.

작성 원칙

AI가 생성한 결과를 그대로 완성품으로 간주하지 않고, 사람이 요구사항을 정의하고 결과를 선별·가공·구현·검증한 과정을 중심으로 정리합니다.

1. AI 활용 개요

Pinball Logue에서는 AI를 아이디어 발산에만 사용하지 않고, 기획 문서화, Godot 구현 보조, 2D 에셋 시안 제작, 효과음 재질 생성, 테스트 설계와 반복 검수까지 연결했습니다. 최종 게임 규칙과 채택 기준은 팀이 결정했으며, AI 산출물은 프로젝트 규격에 맞도록 후처리했습니다.

도구	주요 활용	최종 책임
OpenAI Codex / ChatGPT	Godot 코드 작성·검토, 테스트 설계, 문서화, 이미지 생성 지시	팀원이 코드 리뷰와 실행 테스트
Claude	일부 개발·분석 작업과 협업 보조	팀원이 변경 범위와 결과 검증
OpenAI image_gen	공 선택 UI 등 2D 에셋 생성	팀원이 프롬프트 설계·투명화·런타임 적용
Leonardo.Ai	보드·공의 형태 및 손그림 질감 후보 생성	팀원이 기하 고정·후보 선별·레이어 합성
Nano Banana 계열	참조 이미지 기반 형태·질감 탐색	팀원이 규격 적합성 측정·보정
ElevenLabs	태엽·유리 등 짧은 효과음의 재질 후보 생성	팀원이 구간 추출·절차적 레이어와 합성

2. 활용 구조

기획·개발

- AI에게 기능 요구사항과 금지 조건을 함께 전달해 구현 범위를 제한했습니다.
- Godot 씬·스크립트 구조를 분석한 뒤, 공 물리·폴리퍼·범퍼·콤보·웨이브·수리 부품 시스템을 모듈 단위로 구현·검토했습니다.
- 회귀 테스트와 테스트 전용 씬을 통해 충돌, 패링, 웨이브 전환과 HUD 상태를 반복 확인했습니다.

아트

- 형태를 고정해야 하는 부분은 도면·마스크·실루엣을 먼저 제작하고, AI는 손그림 질감과 표면 변주에 제한적으로 사용했습니다.
- 생성 결과는 크로마키 제거, RGBA 변환, 크기 보정, 레이어 분리와 작은 해상도 가독성 확인을 거쳐 Godot에 적용했습니다.
- 프롬프트에는 색상 팔레트, 개수, 실루엣, 금지 요소와 인게임 판독 크기를 명시했습니다.

사운드

- ElevenLabs에는 태엽 걸림쇠, 유리구슬, 작은 황동 장치처럼 재질 특성이 필요한 짧은 원음을 생성하도록 지시했습니다.
- AI 원음 전체를 그대로 사용하지 않고 필요한 재질 구간만 추출해 절차적으로 만든 어택·엔벨로프·잔향 레이어와 합성했습니다.

3. 대표 프롬프트와 지시 방식

UI 에셋 프롬프트 구성

예시: '질은 청록 원형 소켓, 비뚤어진 아이보리 이중 테두리, 민트색 나사 2개, 정면 구도, 평면 2D 컷페이지 스타일, #00ff00 단색 배경. 공·눈·텍스트·그라디언트·그림자·3D 표현은 제외.'

이 지시는 에셋의 역할, 필수 조형, 정확한 요소 수, 색상, 배경 제거 방식, 금지 요소와 128px 가독성까지 한 번에 정의합니다.

사운드 프롬프트 구성

예시: '작은 황동 태엽 탈진기의 마른 클릭 한 번. 가까이 녹음한 장난감 크기의 메커니즘. 매우 짧은 황동 울림. 리버브·공간음·음악·반복 없이 한 번의 클릭 뒤 무음.'

생성 모델이 산업 기계음으로 치우치지 않도록 metal clang, industrial, heavy, factory, cinematic 등의 단어를 금지했습니다.

코드 작업 지시 구성

- 목표 동작과 성공 조건을 먼저 정의
- 수정 가능한 파일과 건드리지 말아야 할 영역을 지정
- 기존 Godot 노드·신호·리소스 구조를 유지하도록 요구
- 구현 후 테스트 명령 또는 재현 절차와 결과를 함께 기록

확정 필요 | 실제 사용 대화에서 대표 개발 프롬프트 2~3개를 선별해 원문 또는 요약본을 추가해야 합니다.

4. 사람의 판단과 후처리

단계	AI 결과	사람이 수행한 작업
기획	컨셉·규칙 후보	핵심 루프 선택, 범위 축소, 최종 명칭과 밸런스 결정
코드	구현·리팩터링 후보	코드 리뷰, 충돌 범위 확인, Godot 실행 테스트, 회귀 수정
이미지	다수의 시안	형태 측정, 실패안 폐기, 마스크·투명화·레이어 합성
사운드	0.5초 이상의 재질 원음	짧은 구간 추출, 레이어 합성, 음량·길이·잔향 조절
문서	초안·요약	실제 구현과 대조, 과장 표현 제거, 제출 요구사항 검수

5. 검증과 한계 대응

- 생성 이미지의 기하 왜곡은 기준 도면과 픽셀 단위로 비교했습니다.
- AI가 텍스트·위터마크·불필요한 장식을 그리는 경우 마스크와 금지 프롬프트를 강화했습니다.
- 효과음의 반복·잔향·산업적 질감은 채택 기준에 따라 폐기했습니다.

- 코드 변경은 테스트 실행과 회귀 테스트로 동작을 확인하고, 실제 메인 실행 통합 상태를 별도로 점검했습니다.
- 기획상 목표와 현재 구현 상태가 다를 수 있으므로 제출 문서에는 실제 빌드에서 확인된 기능만 기재합니다.

6. 외부 에셋·오픈소스 출처

제출 전 프로젝트에 포함된 모든 이미지·폰트·사운드·애드온·코드 라이브러리를 아래 형식으로 전수 조사해야 합니다. AI 생성물도 사용 서비스, 모델, 생성일, 후처리 여부를 기록합니다.

대상	출처/도구	라이선스·이용 조건	수정·사용 위치
Godot Engine	공식 프로젝트	정확한 버전과 배포 고지 확인 필요	게임 엔진
Jolt Physics	Godot 3D 물리 설정	프로젝트 포함 방식과 고지 확인 필요	물리 엔진 설정
AI 생성 이미지	OpenAI image_gen / Leonardo.Ai	사용 계정의 생성물 이용 조건 확인	UI·보드·공·VFX
AI 생성 효과음	ElevenLabs	사용 플랜의 상업 이용 조건 확인	공 충돌 및 재질 효과음
외부 이미지·폰트·사운드	[전수 조사 필요]	원본 URL·저작권·라이선스 입력	리소스별 경로 입력

확정 필요 | 저장소에 통합 LICENSE/CREDITS 문서가 확인되지 않았습니다. 최종 제출 전 외부 에셋 원본 URL과 라이선스를 반드시 확정해야 합니다.

7. 근거 자료

- Resources/Art/ui/select_ball/IMAGEGEN_MANIFEST.md
- docs/LEONARDO_AI_MODEL_HANDOFF.md
- docs/ball_guides/ball_production_guide.md
- docs/ball_guides/sfx/sfx_elevenlabs_prompts.md
- docs/ai_memory/ 프로젝트별 작업 기록